计算方法

胡 敏

合肥工业大学 计算机与信息学院

jsjxhumin@hfut.edu.cn

uhnim@163.com

第 0 章　引 论

0.1 课程意义

0.2 课程目的

0.3　教材及参考书

0.4 课程实验环境

0.5 内容安排



0.1 计算方法课程意义

- 什么是计算方法

解决科学技术和工程问题的步骤：

实际问题→数学模型→数值计算方法

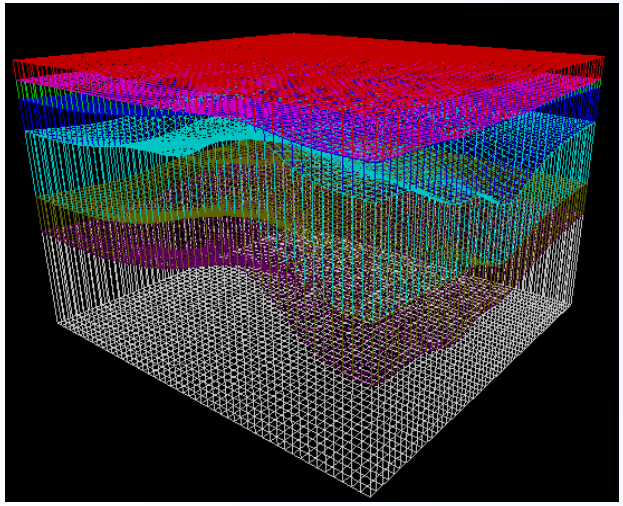
→程序设计→上机计算求出结果

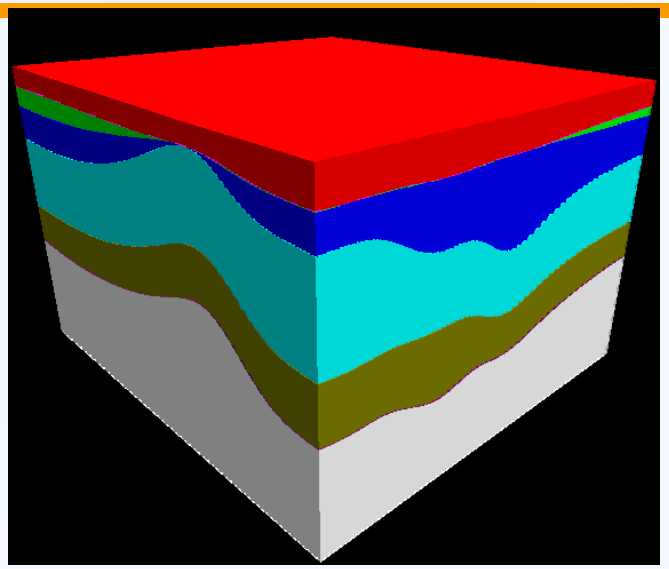
- 是目前大学本科信息与计算科学专业的一门主要专业基础课程

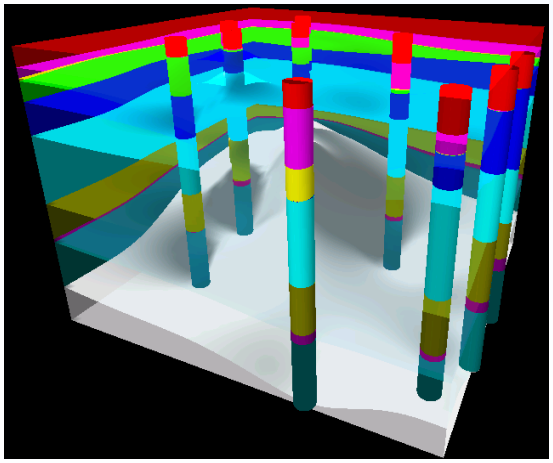
- 课程的研究内容？

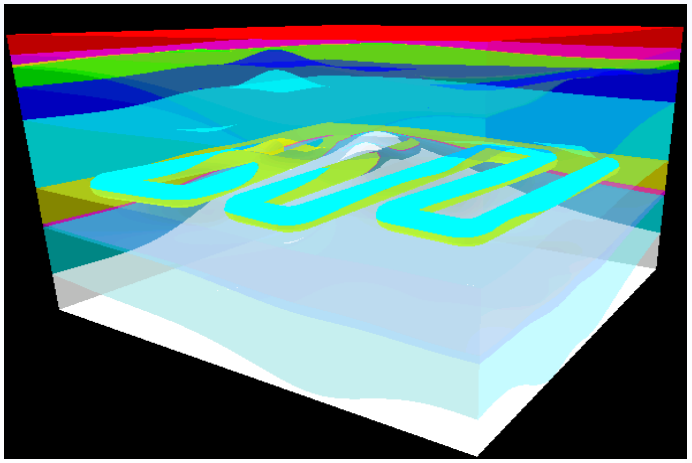
研究使用计算机求解各种科学与工程计算问题的数值方法（近似方法），对求得的解的精度进行评估，以及如何在计算机上实现求解等。





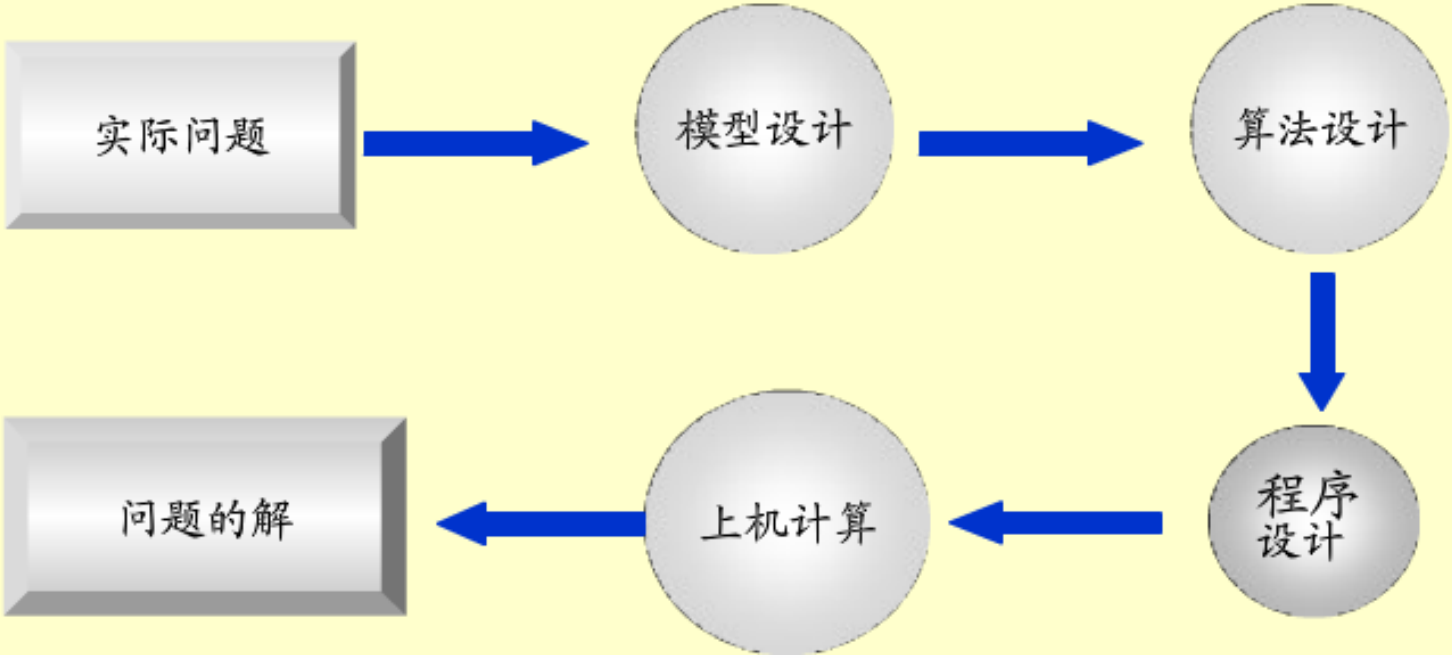






提问：为什么还要学习数学？

- 解决工程问题。
- 解决工程问题的途径是什么？



0.1课程意义

- 应用问题举例



1、一个两千年前的例子

今有上禾三秉，中禾二秉，下禾一秉，实三十九斗；

$$3x+2y+z=39$$

上禾二秉，中禾三秉，下禾一秉，实三十四斗；

$$2x+3y+z=34$$

上禾一秉，中禾二秉，下禾三秉，实二十六斗。

$$x+2y+3z=26$$

问上、中、下禾实一秉各几何？

答曰：上禾一秉九斗四分斗之一。中禾一秉四斗四分斗之一。下禾一秉二斗四分斗之三。-------《九章算术》



$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

$$Ax = b$$

本课程第五、六章的内容：

线性方程组的数值方法！



2、天体力学中的Kepler方程

$$x-\varepsilon\sin x-t=0,0<\varepsilon<1$$

x是行星运动的轨道，它是时间t的函数

本课程第四章的内容：
非线性方程的迭代法



3、已经测得在某处海洋不同深度处的水温如下：

深度（M）	466	741	950	1422	1634
水温（°C）	7.04	4.28	3.40	2.54	2.13

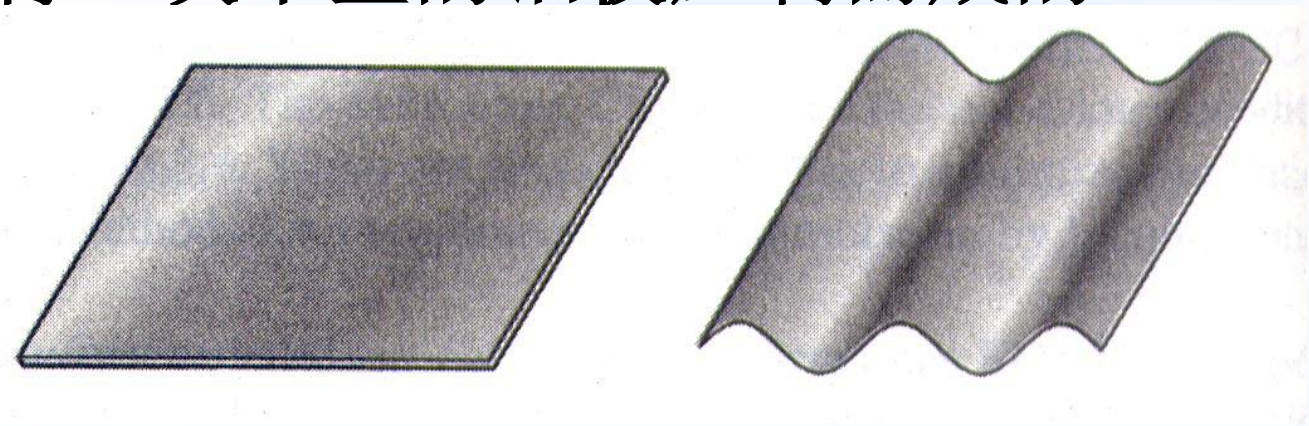
根据这些数据，希望合理地估计出其它深度（如500米，600米，1000米...）处的水温



本课程第一章的内容：插值方法

4、铝制波纹瓦的长度问题

建筑上用的一种铝制波纹瓦是用一种机器将一块平整的铝板压制而成的.



假若要求波纹瓦长4英尺,每个波纹的高度(从中心线)为1英寸,且每个波纹以近似2π英寸为一个周期. 求制做一块波纹瓦所需铝板的长度L.

这个问题就是要求由函数$f(x)=\sin x$给定的曲线从$x=0$到$x=48$英寸间的弧长L.

由微积分学我们知道,所求的弧长可表示为:

$$L=\int_0^{48}\sqrt{1+(f'(x))^2}\,dx=\int_0^{48}\sqrt{1+(\cos x)^2}\,dx$$

上述积分称为第二类椭圆积分, 它不能用普通方法来计算.

本课程第二章的内容：数值积分



5、生物化学反应的例子

A，B，C是三种蛋白质，其反应如下：

$$A \xrightarrow{a_1} B$$

$$B + B \xrightarrow{a_2} C + B$$

$$B + C \xrightarrow{a_3} A + C$$



我们通过建模可以得到如下方程组

A： $y_1' = -a_1 y_1 + a_3 y_2 y_3$ $\qquad y_1(0) = 1$

B： $y_2' = a_1 y_1 - a_3 y_2 y_3 - a_2 y_2^2$ $\qquad y_2(0) = 0$

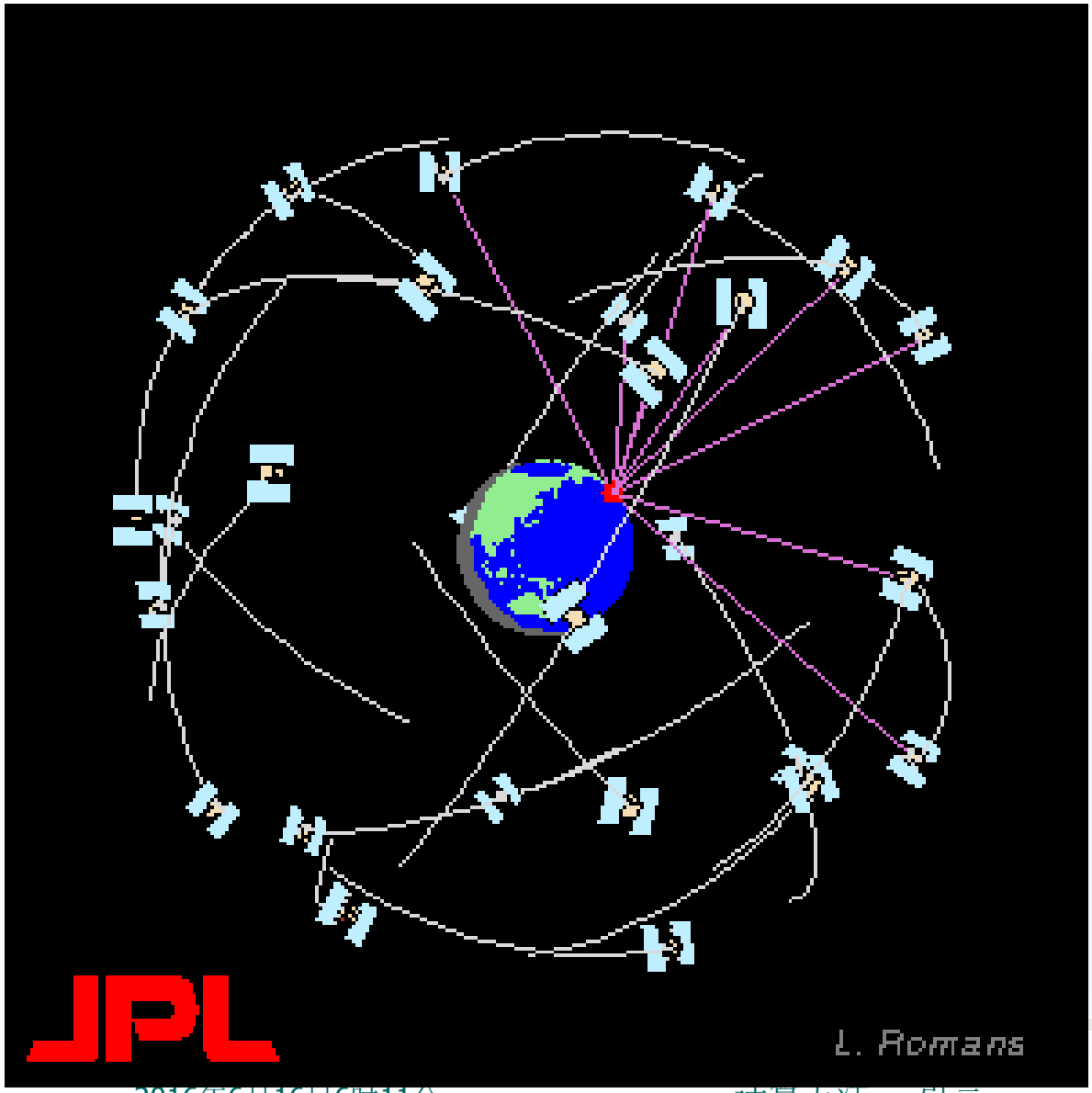
C： $y_3' =$ $\qquad a_2 y_2^2$ $\qquad y_3(0) = 0$

本课程第三章的内容：

常微分方程的数值方法



6、全球定位系统（Global Positioning System, GPS)



全球定位系统：在地球的任何一个位置，至少可以同时收到4颗以上卫星发射的信号

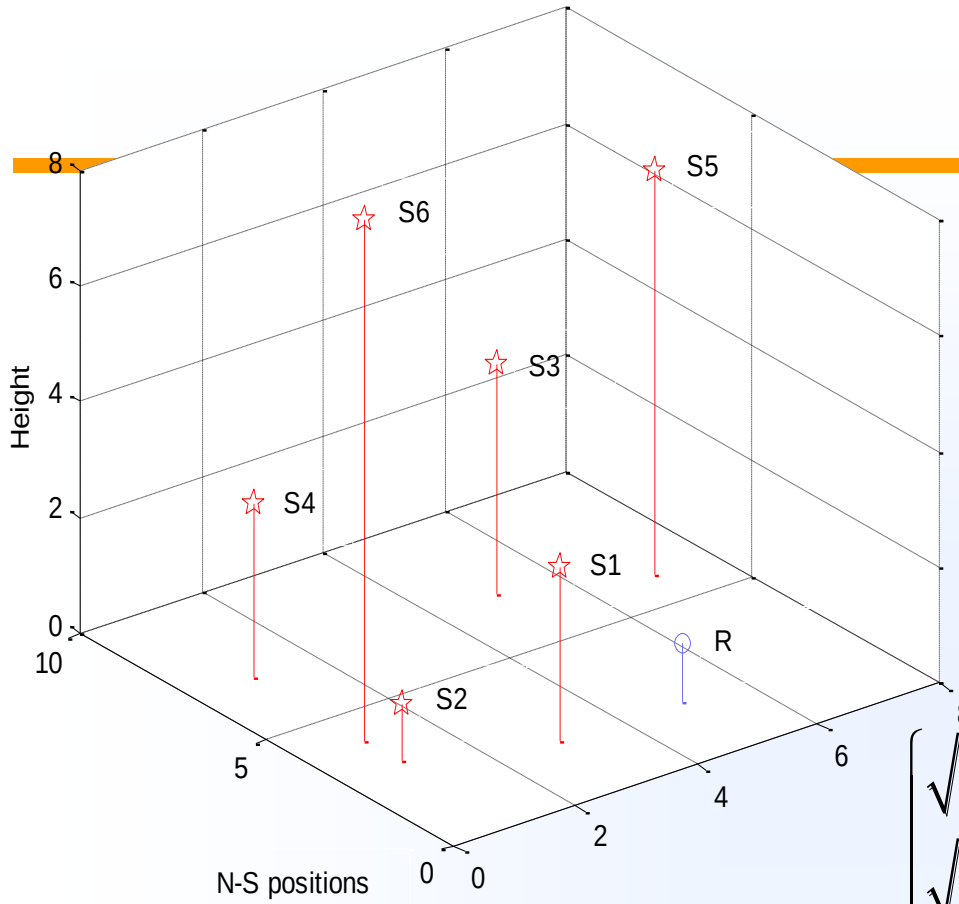


图 7.8

(x, y, z, t)表示地球上一个接收点R的当前位置，卫星S_i的位置为(x_i, y_i, z_i, t_i)，则得到下列非线性方程组

$$\begin{cases}
\sqrt{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2+(z-z_1)^2}-(t_1-t)\cdot c=0\\
\sqrt{(x-x_2)^2+(y-y_2)^2+(z-z_2)^2}-(t_2-t)\cdot c=0\\
\sqrt{(x-x_3)^2+(y-y_3)^2+(z-z_3)^2}-(t_3-t)\cdot c=0\\
\sqrt{(x-x_4)^2+(y-y_4)^2+(z-z_4)^2}-(t_4-t)\cdot c=0\\
\sqrt{(x-x_5)^2+(y-y_5)^2+(z-z_5)^2}-(t_5-t)\cdot c=0\\
\sqrt{(x-x_6)^2+(y-y_6)^2+(z-z_6)^2}-(t_6-t)\cdot c=0
\end{cases}$$

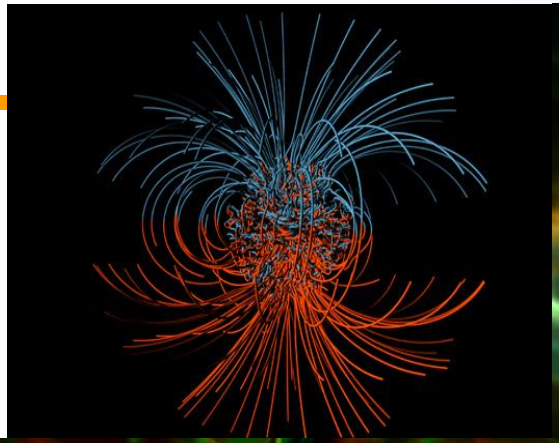
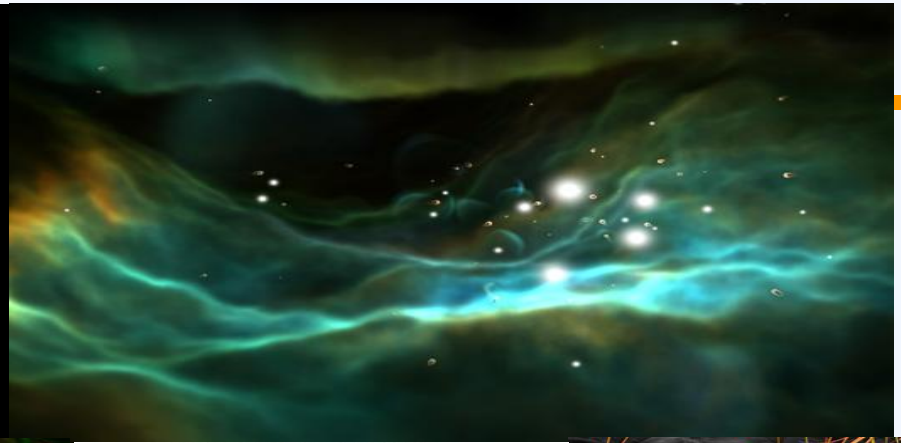
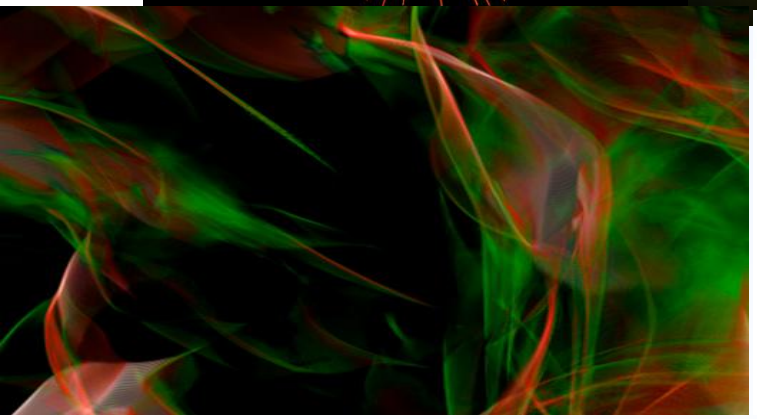
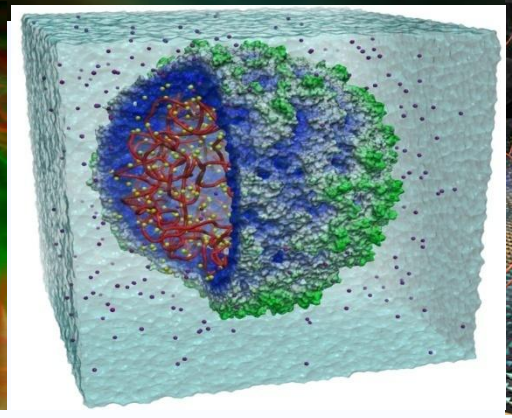
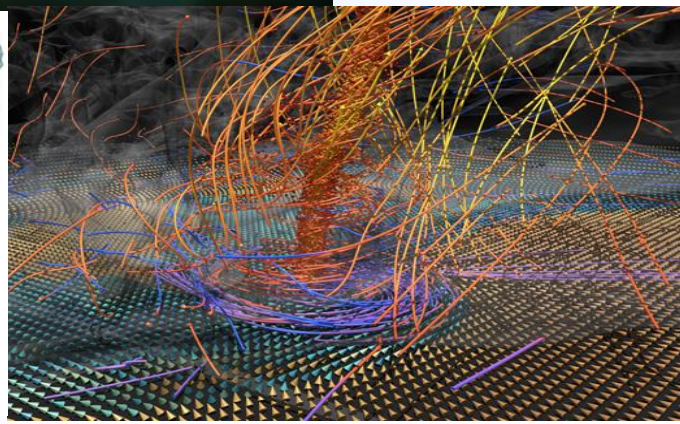
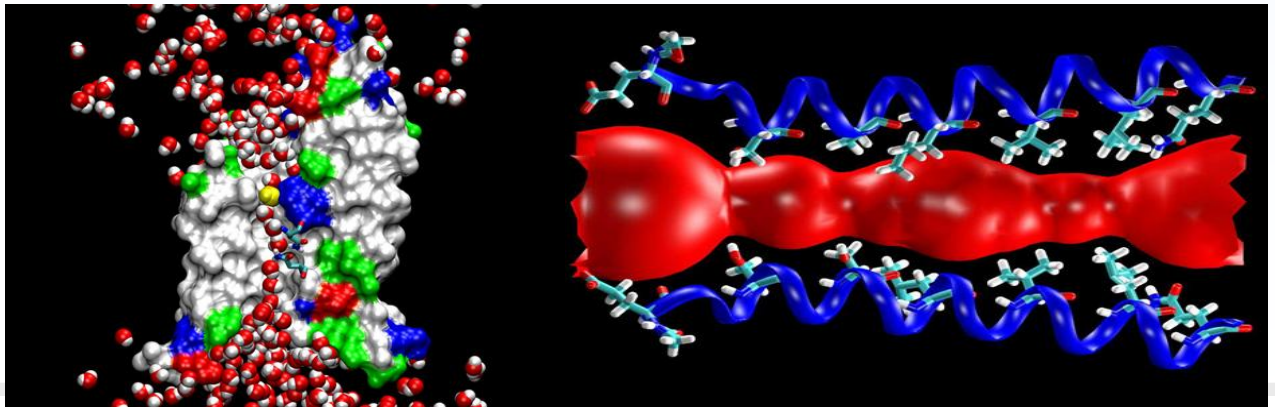
$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \cdots x_n) = 0 \\ f_2(x_1, x_2, \cdots x_n) = 0 \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \cdots x_n) = 0 \end{cases}$$

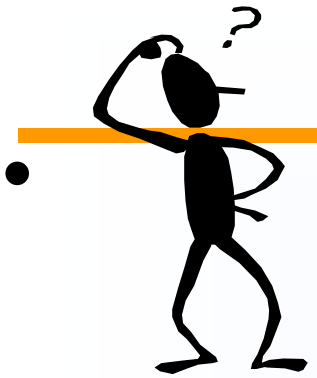
记为 $F(x) = 0$

其中 $F : D \subset R^n \to R^n, \quad x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$

非线性方程组的数值方法！





0.1 计算方法课程意义

- 研究(构造）使用计算机求解各种科学与工程计算问题的数值方法
- 对求得的数值解的精度进行评估（误差，稳定性）
- 如何在计算机上实现求解



0.1 计算方法课程意义

20 世纪最伟大的科学技术发明---计算机

计算机是对人脑的模拟，它强化了人的思维智能；

计算机的发展和应用，已不仅仅是一种科学技术现象，而且成了一种政治、军事、经济和社会现象；

没有软件的支持，超级计算机只是一堆废铁而已；

软件的核心就是算法。

算法犹如乐谱，

软件犹如CD盘片，

而硬件如同CD唱机。



诺贝尔奖得主,计算物理学家 Wilson提出

现代科学研究的三大支柱



21世纪信息社会的两个主要特征：

“计算机无处不在”

“数学无处不在”

21世纪信息社会对科技人才的要求：

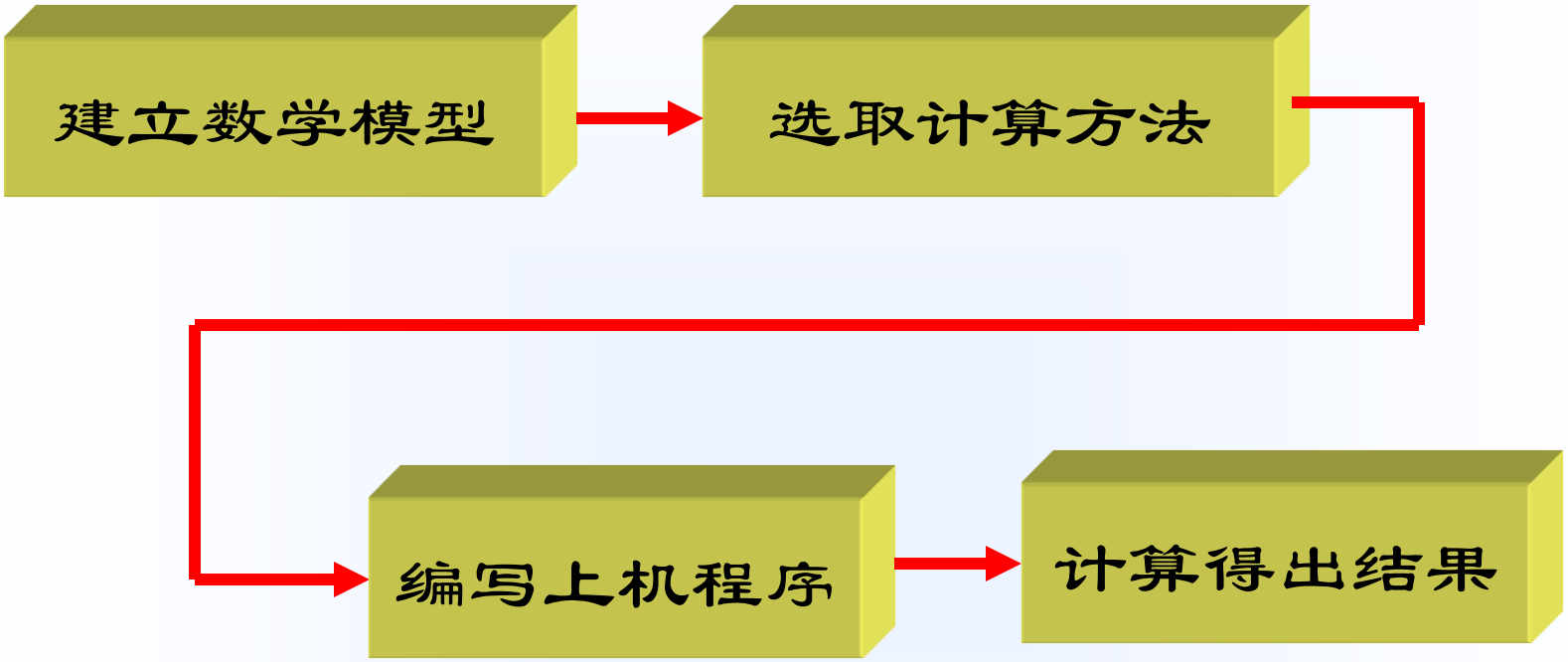
--会用数学解决实际问题

--会用计算机进行科学计算



科学方法论的巨大变革： 如果说伽利略和牛顿在科学发展史上奠定了实验和理论这两大科学方法的支柱，那么由冯.诺依曼研制的现代电子计算机把计算推上了人类科学活动的前沿，使计算成为第三种方法。





科学计算解题过程

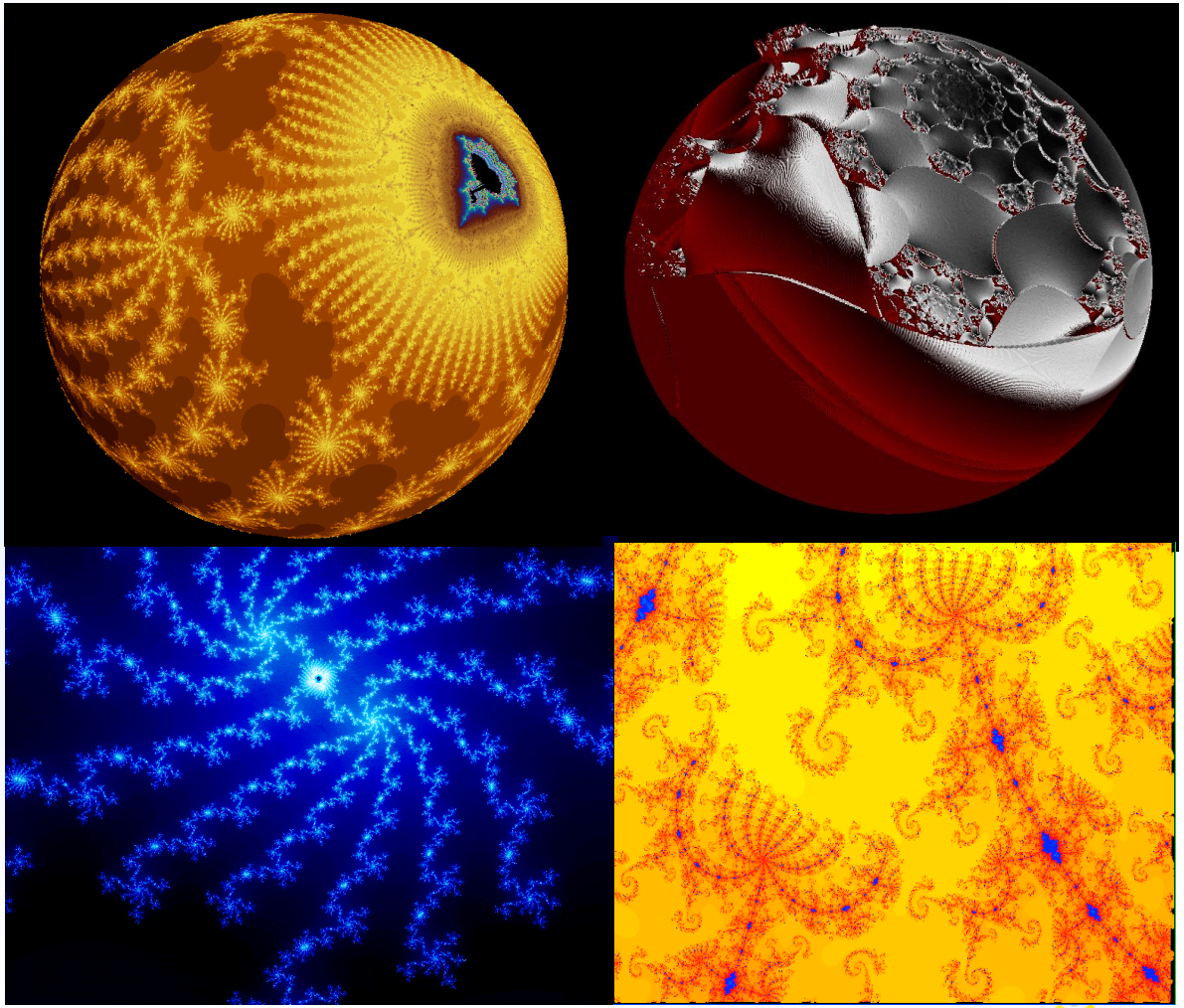
“什么是数值计算方法？”

数值计算方法是计算数学的一个主要组成部分，它主要研究使用计算机求解各种科学与工程计算问题的数值方法（近似方法）;对求得的解的精度进行评估以及在计算机上实现求解等。

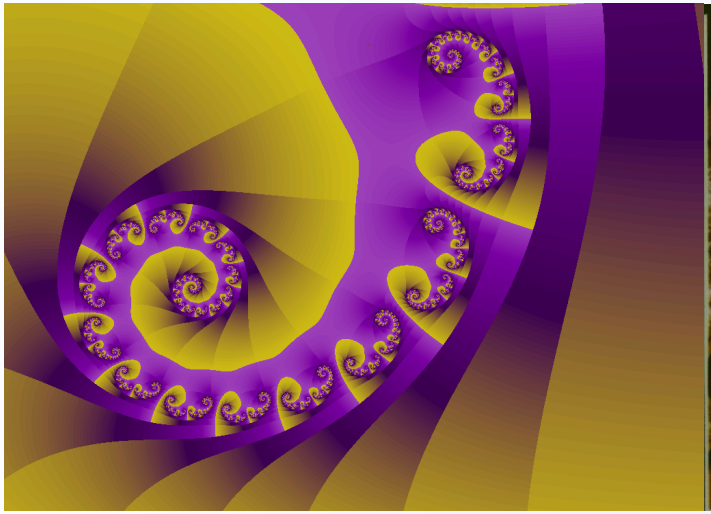
数值计算方法已经成为计算机处理实际问题的一个重要手段，从宏观天体运动学到微观分子细胞学，从工程系统到社会经济系统，无一能离开数值计算方法。因此，数值计算与计算机模拟被称为“第三种研究科学方法”。

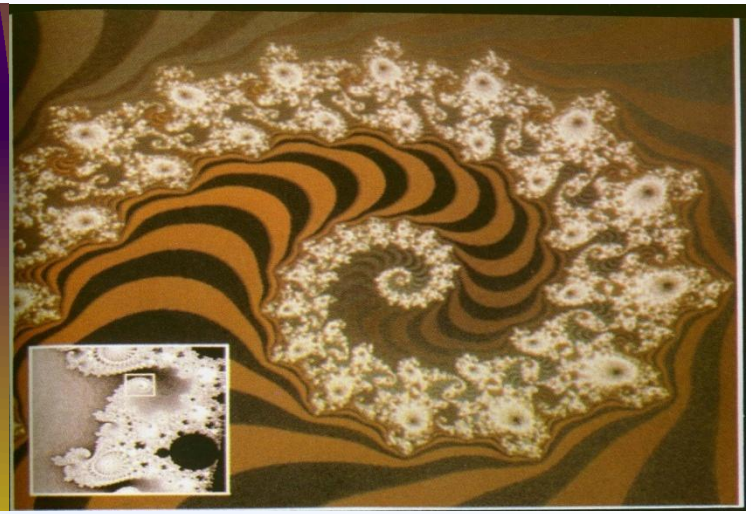


科学计算可视化是目前研究的热门问题，下面的艺术图形是基于科学计算的数据表示的例子

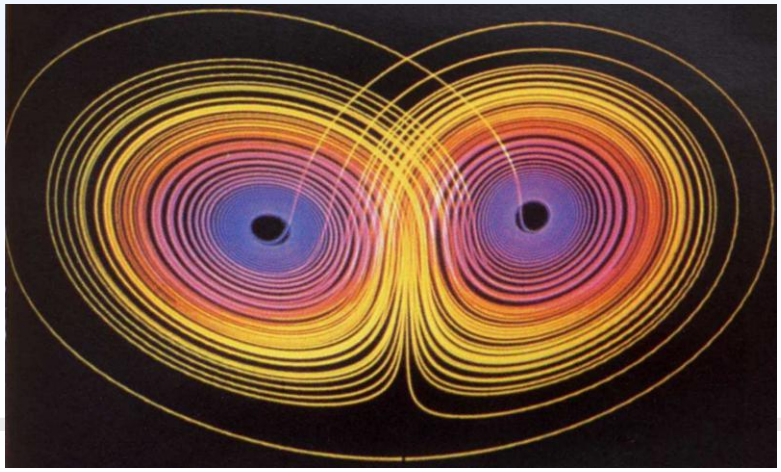


分形图





混沌图



数值计算方法的主要特点

☑借助计算机提供切实可行的数学算法.

☑所提出的算法必须具有：可靠的理论分析;理想的精确度;收敛且稳定;误差可以分析或估计.

☑计算复杂性好
- 时间复杂性好__指节省时间;
- 空间复杂性好__指节省存储量。

☑通过数值实验证明算法行之有效.



构造数值算法主要手段

☞采用“近似替代”方法→逼近

☞采用“构造性”方法

☞采用“离散化”方法

把求连续变量的问题转化为求离散变量的问题

☞采用“递推化”方法

复杂的计算归结为简单过程的多次重复，易于用循环结构来实现（迭代法）。

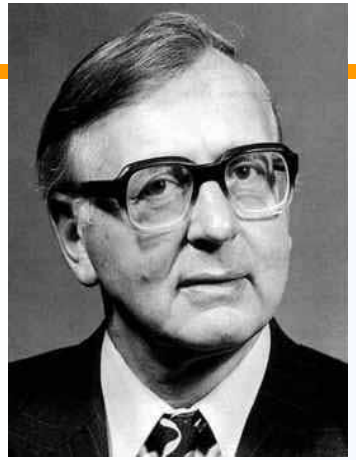
☞采用各种搜索方法



如何学好数值计算方法？

1. 要掌握算法的原理和思想
2. 要掌握算法的处理技巧，步骤和计算公式
3. 重视误差分析，理解收敛性，稳定性分析的理论
4. 做一定的理论分析证明与计算练习
5. 上机实践





威尔金森（James Hardy .Wilkinson，1919-1986）

Wilkinson是数值分析和数值计算的开拓者和奠基人。1940 年，开始研究弹道的数学模型与数值计算。 1946 年成为Turing 的助手，协助设计 Pilot ACE 计算机。1969年他当选为英国皇家学会院士；1970年工业和应用数学会(s1am)授予他冯 ·诺伊曼奖；1987年他获得美国数学会的chauvenet奖。著名的美国阿尔贡国家实验室曾聘威尔金森为荣誉高级研究员并两次向他授奖。

Wilkinson在数值分析研究领域作出了杰出贡献，是数值计算的早期开拓者，其工作加速了数字计算机 (在科学计算中) 的使用。他研究的主要问题是线性代数方程组和矩阵特征值问题的数值解法，特别是他的向后误差分析法 (backward error analysis)的创造性工作奠定了数值分析和数值计算早期的理论基础。

1975 年 J. H. Wilkinson成为第五位图灵奖获得者。

高斯(1777 – 1855)


高斯，C.F.

德国数学家、天文学家和物理学家，是与阿基米德，牛顿并列的伟大数学家，他的数学成就遍及各个领域，在数论、代数、非欧几何、 微分几何、 超几何级数、复变函数及椭圆函数论等方面均有一系列开创性的贡献，他还十分重视数学的应用，在对天文学、大地测量学和磁学的研究中发明和发展了最小二乘法、曲面论和位势论等. 他在学术上十分谨慎，恪守这样的原则：“问题在思想上没有弄通之前决不动笔”.

刘徽(约225 – 295年)

刘徽是我国古代魏末晋初的杰出数学家.他撰写的《重差》对《九章算术》中的方法和公式作了全面的评注，指出并纠正了其中的错误，在数学方法和数学理论上作出了杰出的贡献.他的“割圆术”求圆周率π的方法：

“割之弥细，所失弥小割之又割，以至于不可割，则与圆合体而无所失矣”

它包含了“用已知逼近未知，用近似逼近精确”的重要极限思想.



华罗庚(1910 – 1985)


华罗庚

我国在国际上享有盛誉的数学家. 他在解析数论, 矩阵几何学, 典型群, 自守函数论, 多复变函数论, 偏微分方程, 高维数值积分等广泛的数学领域中, 都作出了卓越的贡献 ,发表专著与学术论文近 300 篇.

他对青年学生的成长非常关心, 他提出治学之道是“ 宽, 专, 漫 ”即基础要宽, 专业要专, 要使自己的专业知识漫到其它领域. 1984年来中国矿业大学视察时给给师生题词:“ 学而优则用, 学而优则创 ” .

本门课程的特点

- 既有数学类课程中理论上的抽象性和严谨性，又有实用性和实验性的技术特征
- 各部分内容相对独立
- 重点介绍进行科学计算所必须掌握的一些最基本、最常用的算法
- 方法是近似的
- 与计算机不能分离
- （用C语言、matlab进行上机实习操作）



0.2 课程目的及任务(1)

- 通过本课程的学习和上机实验，了解用计算机解决科学计算问题的方法特点，掌握数值分析中的一些基本概念、基本公式和相应的算法流程，提高根据算法描述设计高级语言程序并进行验证的技能。在学习过程中，应注重理解和应用，在搞清基本原理和基本概念的基础上，通过习题、编程和上机等环节，巩固和加深已学的内容，掌握重要的算法及其应用。注重理论与算法的学习和应用相结合，强调编程及上机计算的技能培养，是本课程不同于一般数学课程的重要特点。



0.2 课程目的及任务(2)

- 设计高效可靠的算法

计算方法的任务之一就是提供求得数值问题近似解的方法—算法。

算法：指把对数学问题的解法归结为只有加、减、乘、除等基本运算，并确定运算次序的完整而准确的描述。



0.2 课程目的及任务(3)

算法的可靠性包括算法的收敛性、稳 定性、误差估计等几个方面。*这些是数值分析研究的第二个任务。*

一个算法在保证可靠的大前提下再评价其优劣才是有价值的。

算法的优劣评价：可靠算法的优劣，应该考虑其时间复杂度（计算机运行时间）、空间复杂度（占据计算机存储空间的多少）以及逻辑复杂度（影响程序开发的周期以及维护）。*这是数值分析研究的第三个任务。*



0.2 课程目的及任务(4)

- 掌握各种方法的基本原理与构造方法
- 重视各种方法的误差分析
- 掌握经典方法的程序代码



0.3 教材及参考书

教材

- 《计算方法简明教程》王能超编 高等教育出版社
- 《数值分析简明教程》（第二版）王能超编 高等教育出版社

参考书

- 《数值分析》金聪、汪荣贵编，武汉理工大学出版社
- 《数值计算方法》 关治、陈景文编 清华大学出版社
- 《计算方法——算法设计及其matlab实现》王能超编 高等教育出版



0.4 课程实验环境

- C语言
- **课程学习环节**
  - ☞ 上　课
  - ☞ 作　业
  - ☞ 实　验
  - ☞ 自　学
  - ☞ 考　试
- **总学时：36学时，其中24学时理论课堂教学，12学时上机实习**
- **考核方法**
  - ➢ 平时成绩
    （书面作业、上机练习、综合练习、考勤）
  - ➢ 期末考试

（卷面成绩70%+平时成绩20% + 上机(10%)）



0.5 内容安排

章号	内 容	总学时数	讲述学时	实验学时
一	引论	2	2	0
二	插值方法	8	5	3
三	数值积分与数值微分	8	5	3
四	常微分方程的数值法	6	4	2
五	方程求根的数值方法	6	4	2
六	线性代数方程组的数值解法	6	4	2
合计		36	24	12



实验主要内容与学时分配

序号	实验名称	内容提要	每组人数	实验时数	实验要求	实验类别
01	插值方法	拉格朗日插值、埃特金插值	1	2	选开	验证
02	数值积分	辛普生算法、龙贝格算法和梯形递推算法	1	3	必开	验证
03	迭代算法	牛顿迭代法，牛顿下山迭代法	1	2	必开	验证
04	线性方程组的解法	迭代算法、消去算法	1	3	必开	验证
05	差分方法	欧拉公式、改进的欧拉公式	1	2	必开	验证

引论--A 算法

什么是算法？

定义：由基本运算及运算顺序的规定所构成的完整的解题步骤，称为算法。

计算机算法 { 数值运算算法 / 非数值运算算法

这里所说的算法：

1、必须是构造性的数值方法

2、构造是通过数值演算过程来完成的

3、是解题方案的准确和完整的描述

如何评价不同算法的好坏呢？

一个好的算法应具有如下特点：

描述算法可以有不同的方式。例如，可以用日常语言和数学语言加以叙述，也可以借助形式语言（算法语言）给出精确的说明，也可以用框图直观地显示算法的全貌。



引论--A 算法

如何评价不同算法的好坏呢？

一个好的算法应具有如下特点：

（1）结构简单，易于计算机实现；

（2）理论上要保证方法的收敛性和数值稳定性；

（3）计算效率高：计算速度快，节省存储量；

（4）经过数值实验检验，证明行之有效。



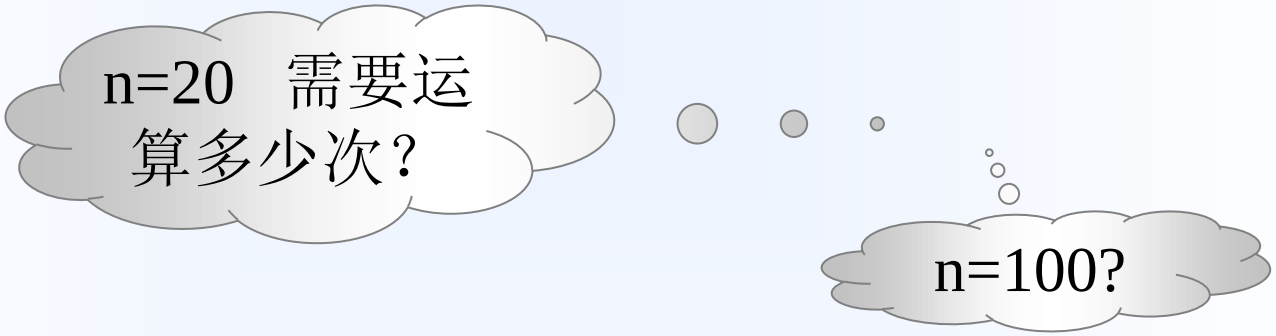
算法优劣的判别

- 计算量的大小

例：用行列式解法求解线性方程组：

n阶方程组，要计算$n+1$个n阶行列式的值，

总共需要做$n!\,(n-1)\,(n+1)$ 次乘法运算。



- 存贮量
- 逻辑结构



我们在学习的过程中，要注意掌握数值方法的基本原理和思想，要注意方法处理的技巧及其与计算机的结合，要重视误差分析、收敛性和稳定性的基本理论。



例1:证明二次方程

$$x^2+2bx+c=0 \qquad (1)$$

至多有两个不同的实根。

1、反证法：

假设方程有三个互异的实根x_1、x_2、x_3，则有

$x_1^2+2bx_1+c=0$

$x_2^2+2bx_2+c=0$

$x_3^2+2bx_3+c=0$

两两相减得

$x_2+x_1+2b=0$

$x_3+x_2+2b=0$

从而有$x_1=x_3$,与假设矛盾，

故原方程至多有两个不相等的实根。

2、图解法

配方得：

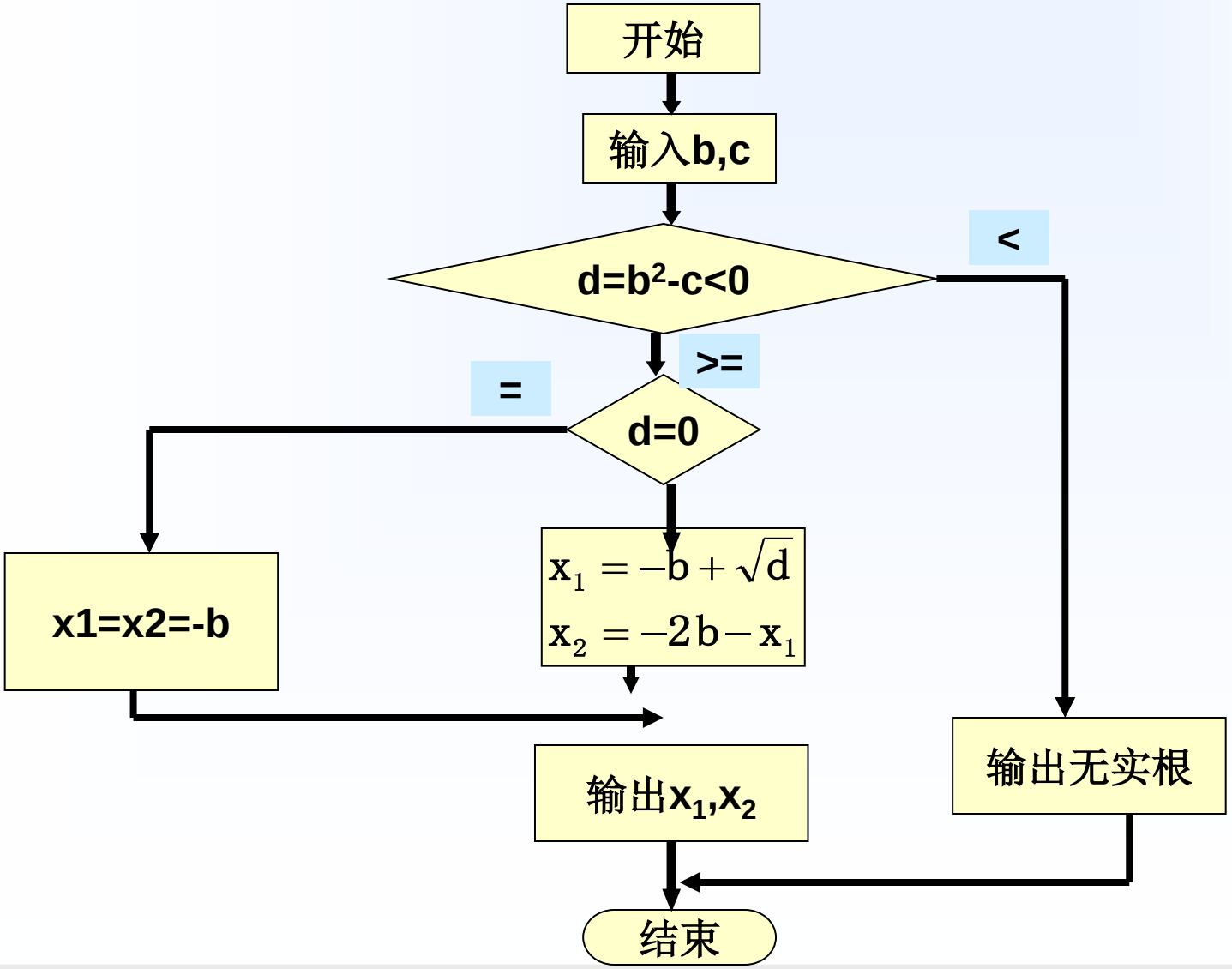
$(x+b)^2+c-b^2=0 \qquad (2)$

由此知，它与x轴至多有两个交点。

3、公式法

$$x_{1,2}=-b\pm\sqrt{b^2-c} \qquad (3)$$

算法的描述：



算法的基本特征：

1、以计算公式为核心

2、递推

两个常用算法：

- 多项式求值的秦九韶方法
- 方程求根的二分法



多项式求值：

- 对给定x求下列多项式的值

$p(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\ldots+a_nx^n$

- 方法一 ： 逐项求和

依次求出$x,x^2,\ldots x^n$,再依次求和

令$t_k=x^k,u_k= a_0+a_1x+a_2x^2+\ldots+a_kx^k$，则有

则有$\begin{cases} t_k = x \bullet t_{k-1} \\ u_k = u_{k-1} + a_k t_k \end{cases}$

取初值$\begin{cases} t_0 = 1 \\ u_0 = a_0 \end{cases}$ 带入上式反复执行，所得结果就是$p(x)$的值。

- 计算量：2n次乘法



方法二：秦九韶算法

- 方法二：秦九韶算法

从 $p(x)= a_nx^n +\ldots+a_2x^2+a_1x+ a_0$ 的前两项中提出x^{n-1}，得到：

$p(x) = (a_nx+a_{n-1})x^{n-1} +\ldots+a_2x^2+a_1x+ a_0$

依此类推， $p(x)$可化为：

$p(x) = (（a_nx+a_{n-1}）x+\ldots+ a_1)x+ a_0$

设用v_k表示第k层的值，则

$v_k= xv_{k-1} +a_{n-k}$

取初值$v_0=a_n$

- 计算量：n次乘法

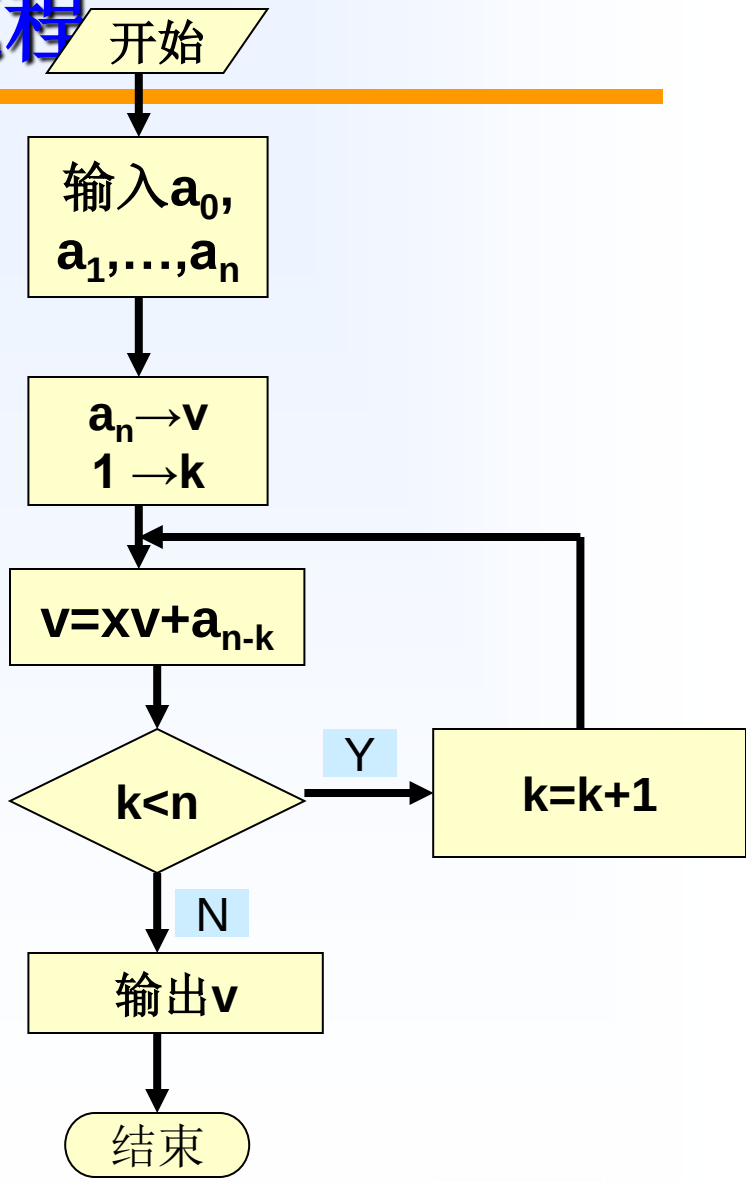


秦九韶算法流程

1.输入$a_{1,\ldots,,}a_n,v_0,k$的初值

2.循环计算v_k的值

3.当k=n时，循环结束，此时v中的值就是多项式$p(x)=a_nx^n+\ldots+a_2x^2+a_1x+a_0$的值



例题　$x=3,\ f=2x^5-5x^4-4x^3+3x^2-6x+7$

解：$f=(2x-5)x^4-4x^3+3x^2-6x+7$

$=((2x-5)x-4)x^3+3x^2-6x+7$

$=(((2x-5)x-4)x+3)x^2-6x+7$

$=((((2x-5)x-4)x+3)x-6)x+7$

$=((((2*3-5)*3-4)*3+3)*3-6)*3+7$

$=-11$



方程求根的二分法

二分法的基本思想是：

逐步将有根区间分半，通过判别函数值的符号，进一步搜索有根区间，将有根区间缩小到充分小，从而求出满足给定精度的根的近似值。

执行步骤

1．计算$f(x)$在有解区间[a, b]端点处的值，$f(a)$，$f(b)$。

2．计算$f(x)$在区间中点处的值$f(x_1)$。



3．判断若$f(x_1)=0$，则x_1即是根，否则检验：

（1）若$f(x_1)$与$f(a)$异号，则知解位于区间$[a, x_1]$，

$b_1=x_1$, $a_1=a$;

（2）若$f(x_1)$与$f(a)$同号，则知解位于区间$[x_1, b]$，

$a_1=x_1$, $b_1=b$。

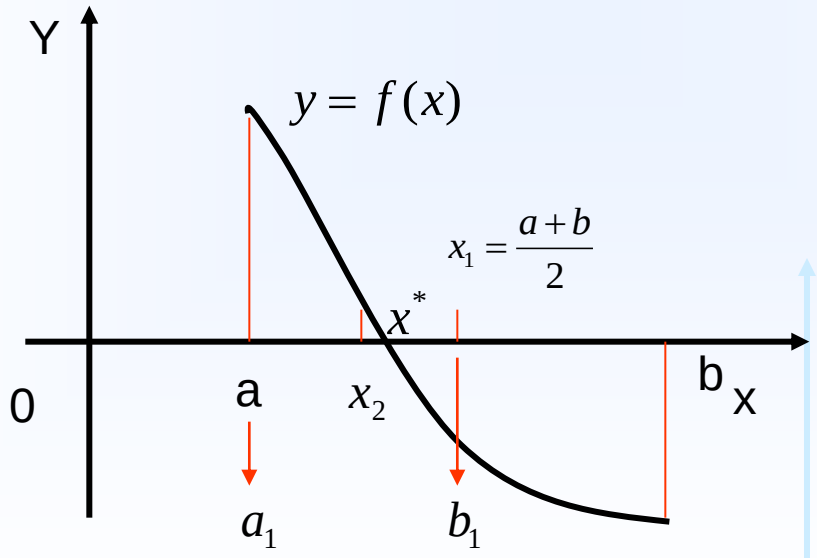
反复执行步骤2、3，便可得到一系列有根区间：

$(a, b), (a_1, b_1), \ldots, (a_k, b_k), \ldots$

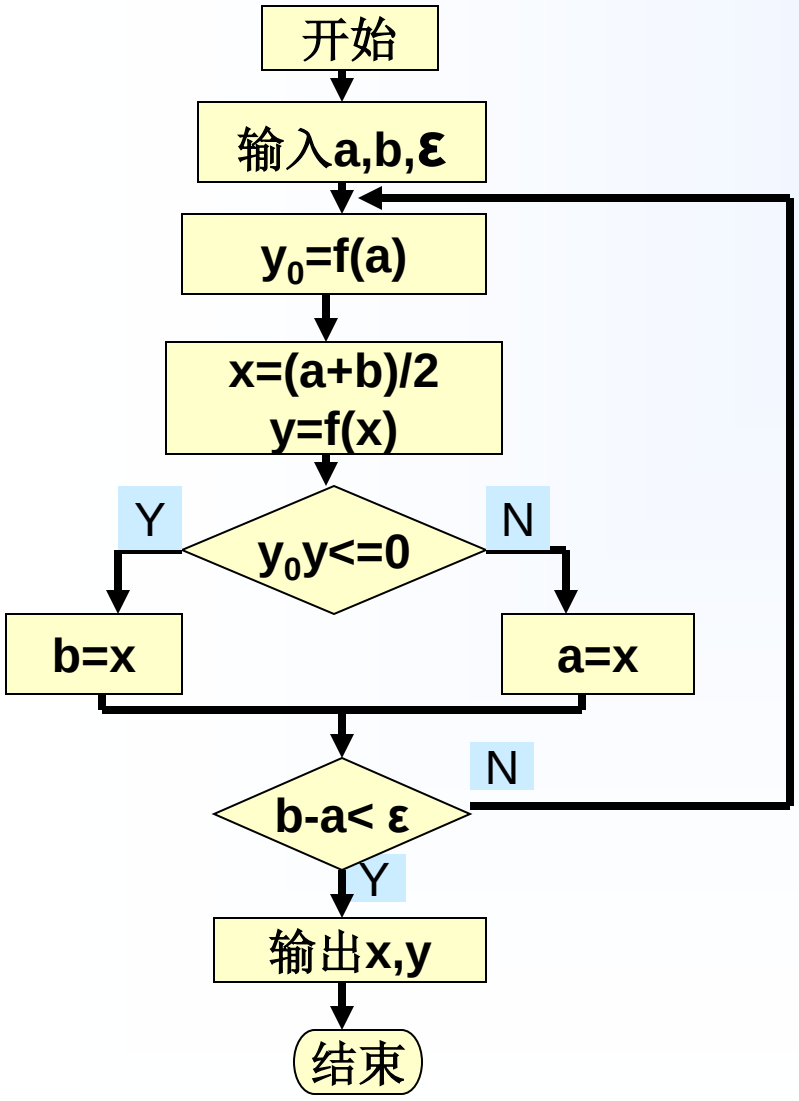


4、当 $\left|b_{k+1}-a_{k+1}\right|<\varepsilon$ 时

5、则 $x_{k+1}=\frac{1}{2}(a_k+b_k)$ 即为根的近似



方程求根的二分法：



例：用二分法求方程$x^3-x-1=0$在区间[1，1.5]内的一个实根。要求误差不超过0.005.

误差估计式：

二分K次后的有根区间为：

$$b_k - a_k \le \frac{1}{2^k}(b-a)$$

$$\left|x^* - x_k\right| \le \frac{1}{2^{k+1}}(b-a)$$

$$0.005 = \frac{5}{1000} = \frac{1}{200}$$

$$\frac{1}{2^{6+1}}(1.5-1) = \frac{1}{2^{6+1}} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2^8}$$

$$= \frac{1}{264} < \frac{1}{200}$$

故需二分6次

二分法的计算结果

k	a_k	b_k	x_k	$f(a_k)* f(x_k)$
0	1.0000	1.5000	1.2500	>0
1	1.2500		1.3750	<0
2		1.3750	1.3125	>0
3	1.3125		1.3438	<0
4		1.3438	1.3281	<0
5		1.3281	1.3203	>0
6	1.3203		1.3242	



引论--B 误差

误差分析不容忽视

例3：用中心差商公式求$f(x)=\sqrt{x}$

在$x=2$的导数值

$$f'(2)\approx\frac{\sqrt{2+h}-\sqrt{2-h}}{2h}$$

取5位数字计算，若令$h=0.1$，则

$$f'(2)\approx\frac{\sqrt{2.1}-\sqrt{1.9}}{0.2}\approx\frac{1.4491-1.4142}{0.2}=0.35350$$

若令$h=0.0001$，则

$$f'(2)\approx\frac{1.4142-1.4142}{0.0002}=0$$

两个相近的数相减，会造成有效数字的严重损失。

数值计算中应该注意的一些原则

1.要选择数值稳定的计算公式

定义　一种数值方法，若原始数据有误差，而在计算的过程中，由于舍入误差的传播，使得近似计算结果与准确值相差很大，则称这种数值方法是不稳定的。否则，在计算的过程中，若舍入误差得到控制，近似计算结果能逼近准确值，则称这种数值方法是稳定的。



例4 给定 $I_n=\int_0^1 x^n e^{x-1}dx$，试问用递推公式 $I_n=1-nI_{n-1}(n=1,2,\cdots)$

采用正向递推和逆向递推求 I_n 的值是否稳定?

解 设 $I_n=1-nI_{n-1}(n=1,2,\cdots)$的近似值为 I_n^* 则有 $I_n^*=1-nI_{n-1}^*$

从而有 $I_n-I_n^*=-n(I_{n-1}-I_{n-1}^*)$

对上式两边求绝对值得

$$\left|I_n-I_n^*\right|=n\left|I_{n-1}-I_{n-1}^*\right|=n(n-1)\left|I_{n-2}-I_{n-2}^*\right|=\cdots=n!\left|I_0-I_0^*\right|$$

按给定的递推公式采用正向递推计算 I_n 的值是不稳定的。



数值计算中应该注意的一些原则

2. 要避免两个相近的数相减

在数值计算中，如果遇到两个相近的数相减运算，可考虑改变一下算法以避免两数相减。

对两个相近的数相减，若找不到适当方法代替，只能在计算机上采用双倍字长计算，以提高精度。

当$x_1 \approx x_2$时，有$\log x_1 - \log x_2 = \log \dfrac{x_1}{x_2}$

例4: 求 $y = \sqrt{x+1} - \sqrt{x}$ **的值。**

当x = 1000，y 的准确值为0.01580



只有1位有效数字

(1)直接相减

$$y=\sqrt{1001}-\sqrt{1000}=31.64-31.62=0.02$$

(2) 若将原式改写为

$$y=\sqrt{x+1}-\sqrt{x}=\frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}$$

则 $y=0.01581$

有3位有效数字！

类似地

$$\ln x-\ln y=\ln\frac{x}{y}$$

$$\sin(x+\varepsilon)-\sin x=2\cos\left(x+\frac{\varepsilon}{2}\right)\sin\frac{\varepsilon}{2}$$



例5：考察方程组

$$\begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 \\ 1/2 & 1/3 & 1/4 \\ 1/3 & 1/4 & 1/5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11/6 \\ 13/12 \\ 47/60 \end{bmatrix}$$

尽管系数改变不大，所求出的解却有很大出入

其解为$x_1 = x_2 = x_3 = 1$

如果把系数舍入成三位小数

$$\begin{bmatrix} 1.000 & 0.500 & 0.333 \\ 0.500 & 0.333 & 0.250 \\ 0.333 & 0.250 & 0.200 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.830 \\ 1.080 \\ 0.783 \end{bmatrix}$$

则其解变为：$x_1 = 1.09,\ x_2 = 0.488,\ x_3 = 1.49$



3.绝对值太小的数不宜作除数

3.绝对值太小的数不宜作除数

由于除数很小,将导致商很大,有可能出现“溢出”现象.

另外,设x* ,y* 的近似值分别为x,y，则z=x÷y是z*=x*÷y*的近似值.此时，z的绝对误差满足估计式

$$|e(z)| = |z^* - z| = \left|\frac{(x^* - x)y + x(y - y^*)}{yy^*}\right| \approx \frac{|y||e(x)| + |x||e(y)|}{y^2}$$



例6： $\dfrac{2.7182}{0.001} = 2718.2$

如分母变为0.0011，也即分母只有0.0001的变化时

$$\frac{2.7182}{0.0011} = 2471.1$$

结果相差这么大！

$$2718.2 - 2471.1 = \quad 247.1$$



4. 避免大数吃小数

例7： 用单精度计算 $x^2-(10^9+1)x+10^9=0$ 的根。

精确解为 $x_1=10^9,\ x_2=1$

✍ 算法1：利用求根公式 $$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$



在计算机内，10^9存为0.1×10^{10}，1存为0.1×10^{1}。做加法时，两加数的指数先向大指数对齐，再将浮点部分相加。即1 的指数部分须变为10^{10}，则：$1 = 0.0000000001 \times 10^{10}$，取单精度时就成为：

$10^9+1=0.10000000\times10^{10}+0.00000000\times10^{10}=0.10000000\times10^{10}$

$$\Rightarrow x_1 = \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a} = 10^9, \quad x_2 = \frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a} = 0$$



✍**算法2：** 先解出 $x_1 = \dfrac{-b - sign(b)\cdot\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = 10^9$

再利用 $x_1 \cdot x_2 = \dfrac{c}{a} \Rightarrow x_2 = \dfrac{c}{a \cdot x_1} = \dfrac{10^9}{10^9} = 1$

注：求和时从小到大相加，可使和的误差减小。

例8： 试按从小到大、以及从大到小的顺序分别计算

$$1 + 2 + 3 + \ldots + 40 + 10^9$$



5. 简化计算步骤，避免误差积累。

一般来说，计算机处理下列运算的速度为

$$(+,-)>(\times,\div)>(\exp)$$

例15：多项式求值：给定的x 求下列n 次多项式的值。

$$P(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n$$

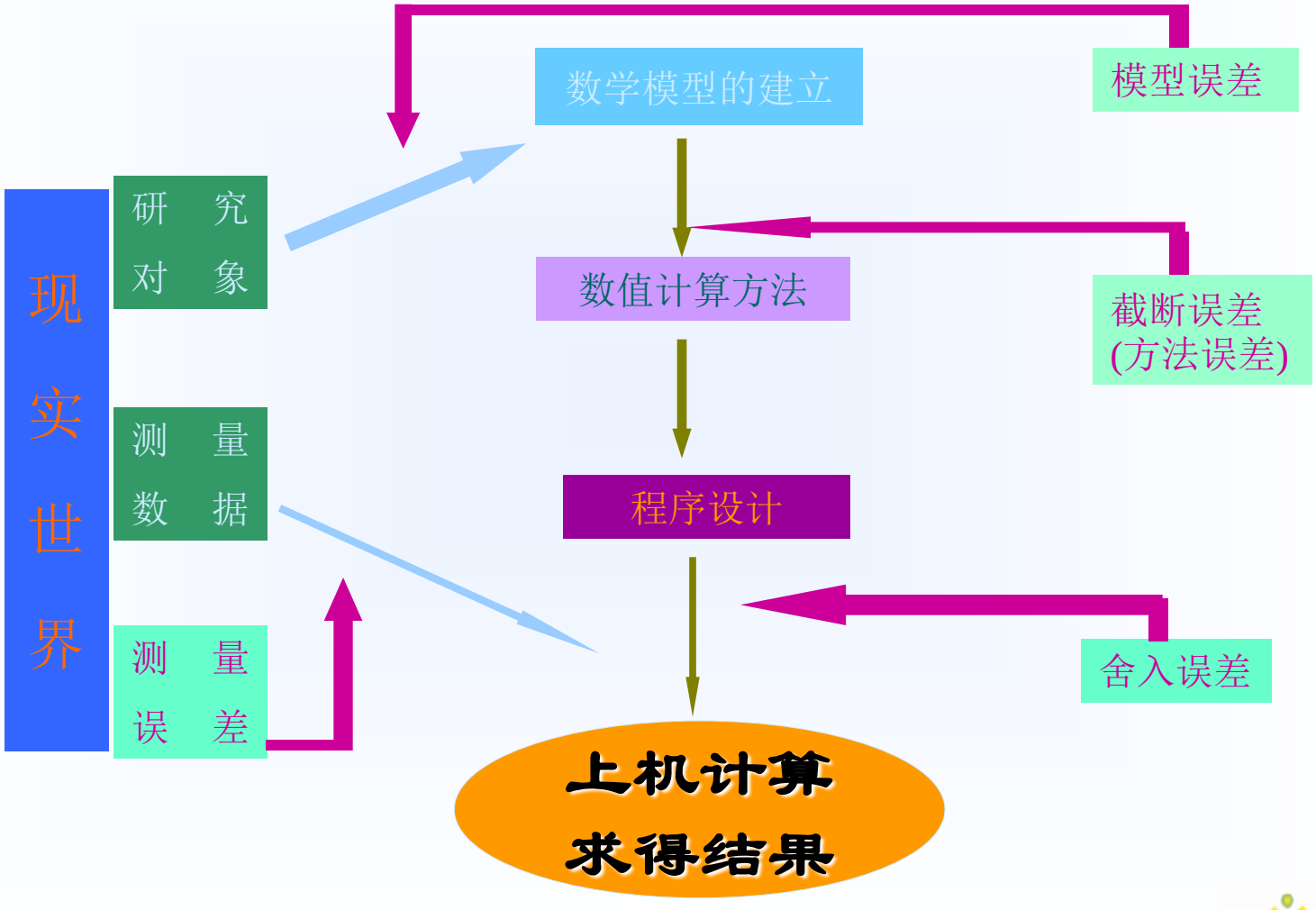
解：1. 用一般算法，即直接求和法；

2. 逐项求和法；

3. 秦九韶方法(即Hornor算法）；



误差的来源


现实世界
研究对象
测量数据
测量误差
数学模型的建立
数值计算方法
程序设计
上机计算
求得结果
模型误差
截断误差
(方法误差)
舍入误差

2.误差的来源：

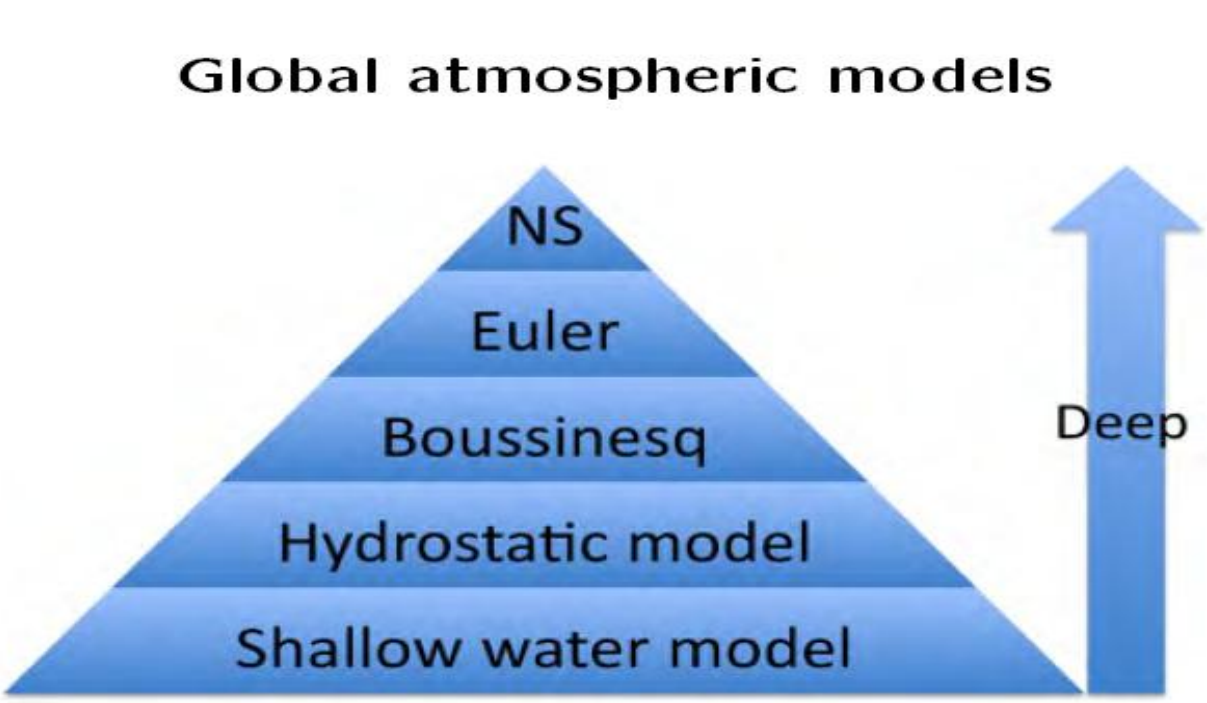
- 误差来源
  - 固有误差
    - 测量误差
    - 模型误差
  - 计算误差
    - 截断误差
    - 舍入误差

本课程主要考虑数值计算产生的误差



误差的来源（1/4）

通过对实际问题进行抽象、简化得到的数学模型，与实际现象之间必然存在误差，这种误差称之为模型误差。



误差的来源（2/4）

一般数学问题包含若干参量，他们的值往往通过观测得到，而观测难免不带误差，这种误差称之为观测误差。

4、已经测得在某处海洋不同深度处的水温如下：

深度（M）	466	741	950	1422	1634
水温（℃）	7.04	4.28	3.40	2.54	2.13

根据这些数据，希望合理地估计出其它深度（如500米，600米，1000米...）处的水温



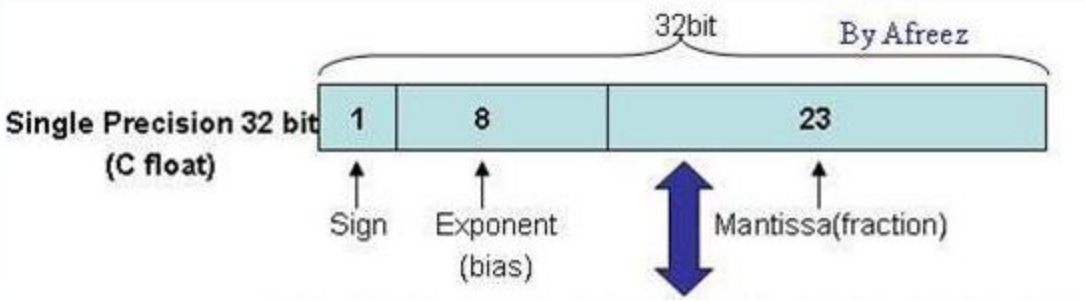
误差的来源（3/4）

由于计算机的字长有限，参加运算的数据及其运算结果在计算机上存放会产生误差，这种误差称之为**舍入误差。**

例如：在十位十进制下，会出现：

1/3=0.333 333 333 3

舍入误差与机器字长紧密相关!





截断（方法）误差： 求解数学模型所用的数值计算方法如果是一种近似的方法，那么只能得到近似解，由此产生的误差称为截断误差或方法误差

例：近似计算 $\int_0^1 e^{-x^2}dx$

将 e^{-x2} 作Taylor展开后再积分

$$\int_0^1 e^{-x^2}dx = \int_0^1 (1 - x^2 + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^8}{4!} - \cdots)\,dx$$

$$= \underbrace{1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{2!}\times\frac{1}{5} - \frac{1}{3!}\times\frac{1}{7}}_{S_4} + \underbrace{\frac{1}{4!}\times\frac{1}{9} - \cdots}_{R_4}$$

/* Remainder */

取 $\int_0^1 e^{-x^2}dx \approx S_4$ ，

则 $R_4 = \frac{1}{4!}\times\frac{1}{9} - \frac{1}{5!}\times\frac{1}{11} + \cdots$ 称为截断误差 /* Truncation Error */

这里 $|R_4| < \frac{1}{4!}\times\frac{1}{9} < 0.005$



3.误差限和有效数字

- 误差限：

设以x代表x*的近似值，则

绝对误差为：$|x-x^*|$，若有$|x-x^*|\le\varepsilon$

则ε称为近似值x的绝对误差限，简称误差限，或称精度。

- 有效数字：

对于x*的近似值（规格化形式）

$$x=\pm 0.a_1a_2\ldots a_n\times 10^m$$

(其中a_1，a_2，…，a_n是0-9之间的自然数）

如果误差$|x-x^*|\le 1/2\times 10^{m-l}$,$1\le l\le n$

则称近似值x有l位有效数字，或称x准确到第l位。



注意：

- 凡是由准确值经过四舍五入而得到的近似值，其绝对误差限等于该近似值末位的半个单位。
- 例：课本P12页 习题9



关于有效数字的几点说明

- 1、用四舍五入法取准确值的前n位作为近似值，则x*必有n位有效数字
- 2、有效数字相同的两个近似数，绝对误差限不一定相同。例如，设$x_1^*=12345$及$x_2^*=0.12345$均有五位有效数字，而它们的绝对误差限分别为0.5和0.000005
- 3、准确值被认为具有无穷位有效数字



4.相对误差与有效数字的联系

相对误差：$\dfrac{|x-x^*|}{|x|}$；若有，$\dfrac{|x-x^*|}{|x|}\le\varepsilon$

则称ε为近似数x的相对误差限。

设x, y分别是数x*, y*的近似值，考察x−y的相对误差

$$\frac{|(x-y)-(x^*-y^*)|}{|x-y|}\le\frac{|x-x^*|+|y-y^*|}{|x-y|}$$

$$=\left|\frac{x-x^*}{x}\right|\bullet\left|\frac{x}{x-y}\right|+\left|\frac{y-y^*}{y}\right|\bullet\left|\frac{y}{x-y}\right|$$

当x与y相近时，$\left|\dfrac{x}{x-y}\right|$和$\left|\dfrac{y}{x-y}\right|$都很大，

这时，$x-y$的相对误差可能比x和y的相对误差大得多



4.相对误差与有效数字的联系

- 由此可见：两个值相近的近似数相减，可能会造成有效数字的严重损失。
- 在实际计算时，需要加工计算公式，以避免这种情况发生。

如例3:

将$f'(2)=\dfrac{\sqrt{2+h}-\sqrt{2-h}}{2h}$

分子分母同时乘以$\sqrt{2+h}+\sqrt{2-h}$,

加工为：$f'(2)=\dfrac{1}{\sqrt{2+h}+\sqrt{2-h}}$

这时取h=0.0001,可得f’(2)≈0.35356

这个结果有4位有效数字



练习：习题8

8、已知e=2.71828…,试问其近似值$x_1=2.7, x_2=2.71, x_3=2.718$各有几位有效数字？并给出它们的相对误差限。

解：$x_1=0.27\times10^1, x_2=0.271\times10^1, x_3=0.2718\times10^1$

$|x_1-e|=0.01828\ldots\leq 1/2\times10^{1-2}$,有效数字2位，

$|x_2-e|=0.00828\ldots\leq1/2\times10^{1-2}$有效数字2位，

$|x_3-e|=0.00028\ldots\leq1/2\times10^{1-4}$,有效数字4位



本讲重点：

- 多项式求值的秦九韶算法
- 方程求根的二分法
- 误差来源及分类
  - 截断误差
  - 舍入误差
- 误差度量
  - 绝对误差（限）
  - 相对误差（限）
  - 有效数字

算法设计中，避免误差危害的要点：

- 避免除数绝对值远小于被除数绝对值的除法，否则可能会扩大舍入误差。
- 避免两相近数相减，否则会使有效数字严重损失。
- 尽可能防止大数“吃掉”小数，否则可能影响计算结果的可靠性。
- 简化计算步骤，将少运算次数。（秦九韶算法）
- 选用数值稳定的算法。



作业：

课本11-12页

习题2，8，9，10，11

